

Resolução Gráfica de PPL

1. Para os seguintes problemas de programação lineares, usando a resolução gráfica, mostre o espaço das soluções viáveis, restrições redundantes (se houver) e uma solução ótima:

$$\text{Max } x_1 + 4x_2$$

s.a.:

$$2x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$8x_1 + 3x_2 \leq 24$$

$$-6x_1 + 6x_2 \leq 36$$

$$x_1 \geq 0 \text{ e } x_2 \geq 0$$

$$\text{Min } x_1 + 2x_2$$

s.a.:

$$-x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$7x_1 + 5x_2 \leq 70$$

$$2x_1 + x_2 \leq 12$$

$$x_1 + x_2 \geq 4$$

$$x_1 \geq 0 \text{ e } x_2 \geq 0$$